BEHIND THE JAKARTA'S USED CAR PRICES

Apa yang membentuk pola harga dari iklan mobil bekas di OLX?

Data Gathering Mobil Bekas

OLX — member of ASTRA — Platform iklan jual beli mobil bekas

→ Scraping Data

→ Data disimpan (.xlsx)

Data yang dikumpulkan

- Judul
- Kategori
- Provinsi
- Kota_Kabupaten
- Kecamatan
- Harga_Teks
- Harga_IDR
- Merk
- Model
- Tahun
- Jarak_Tempuh
- Tipe_Bahan_Bakar
- Transmisi
- Tipe_Penjual
- Nama_Bursa_Mobil
- Kapasitas_Mesin
- Warna
- Tipe_Bodi
- URL_Detail

Row: 4441
Columns: 19

Data Management

1. Validasi Wilayah Jakarta

Data Mentah **4.441** » Iklan Jakarta **4.385**

2. Cleaning & Transformsi

Tipe_Penjual	Kapasitas_Mesin	Tipe_Bodi
369 > "Tidak Diketahui"	356 > "Tidak berlaku" untuk Listrik; selain itu "Tidak diketahui"	244 > "Tidak Diketahui"

Data tidak dihapus sembarangan, missing value diberi label, nilai khusus dipertahankan, dan data numerik diekstrak melalui transformasi.

Harga_Teks	→	Harga_IDR
"Rp 450.000.000"		450000000
Jarak_Tempuh	→	Jarak_Tempuh
"32.500 km"		32500
Kapasitas_Mesin	→	Kapasitas_CC_Estimasi
"2000 - 3000 cc"		2500

3. Anomaly Detection & Audit

Detected Anomalies:

Agya 2023 merah Harga_IDR: 145	EXCLUDE Rp145 ≠ kisaran peer Agya 2023 (~Rp140 jt)
Corolla Cross Hybrid 2020 Harga_IDR: 2990000	EXCLUDE Rp2,99 jt ≠ kisaran peer Corolla 2020 (~Rp299 jt)
Carry 1989 Harga_IDR: 9999000	KEEP Rp9,999 jt konsisten dengan mobil 1989

Iklan Jakarta **4.385** » Data Final **4.383**

Data Exploration

Rp 405 Juta
Median harga mobil bekas di Jakarta

4 Tahun
Median usia mobil yang paling banyak dijual

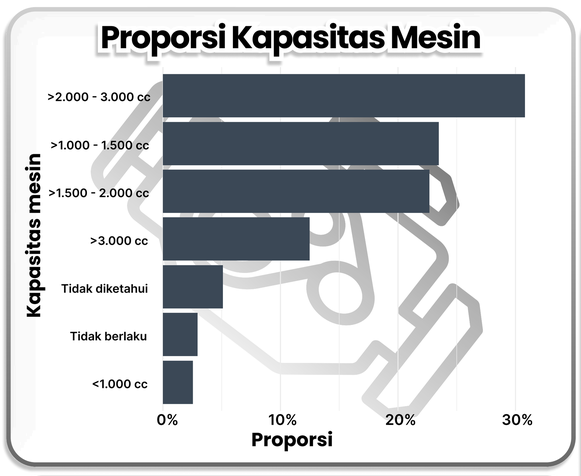
32,5 Ribu KM
Median jarak tempuh (odometer) kendaraan

62 Merek
Jumlah merek yang muncul dalam iklan

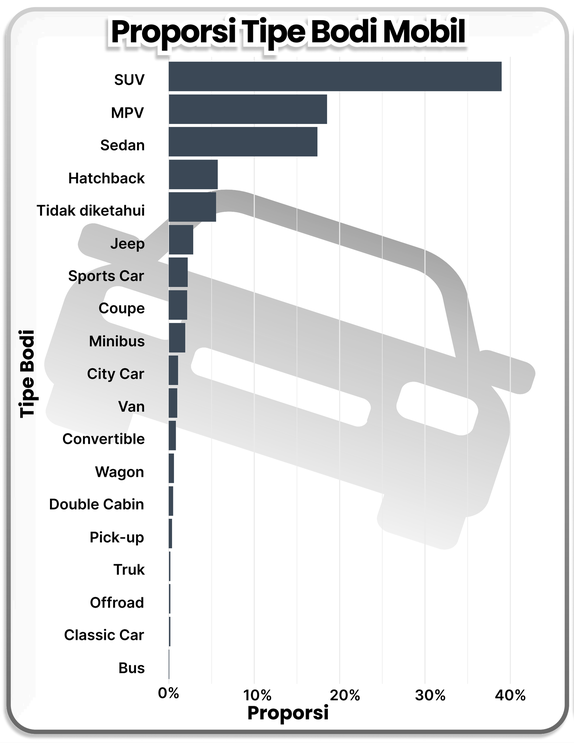
Data Visualization

Top 5 Merk Terbanyak di OLX

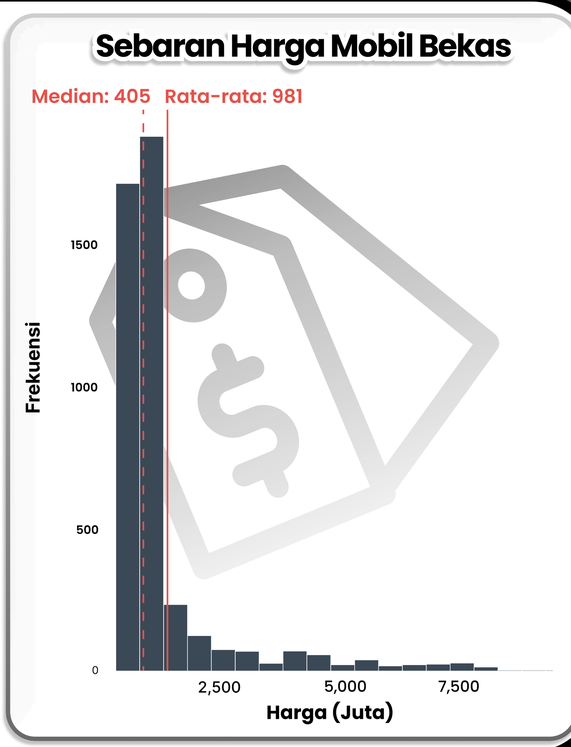
Proporsi Kapasitas Mesin



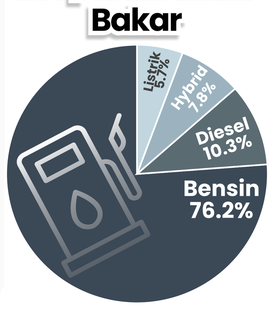
Proporsi Tipe Bodi Mobil



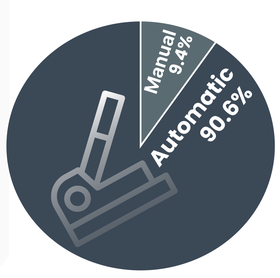
Sebaran Harga Mobil Bekas



Proporsi Bahan Bakar



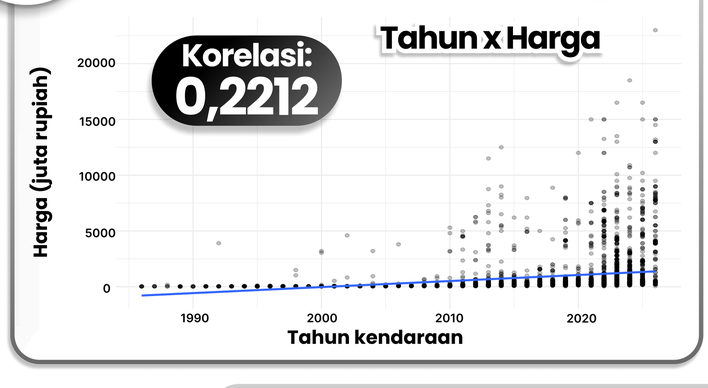
Proporsi Transmisi



Proporsi Informasi Tidak Tersedia

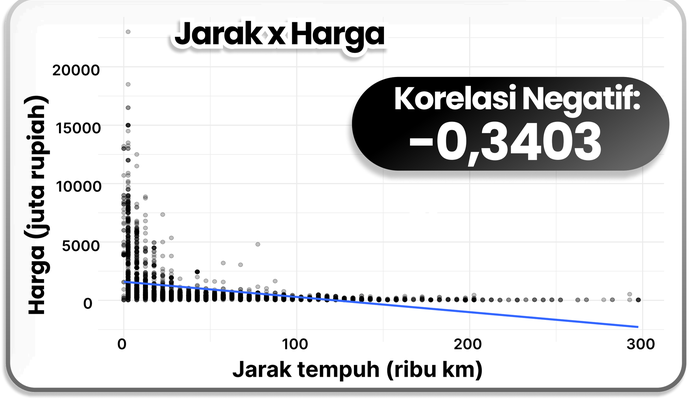
Variable Relationship

Tahun x Harga



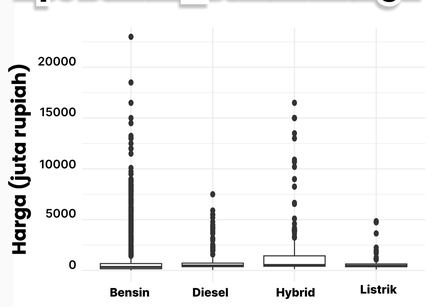
Harga mobil cenderung meningkat seiring naiknya tahun pembelian mobil

Jarak x Harga

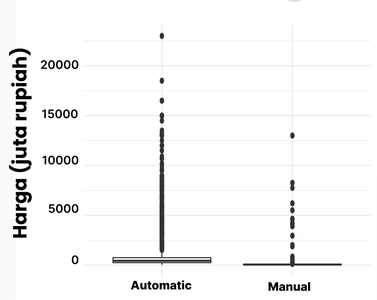


Harga mobil cenderung menurun seiring naiknya jarak tempuh mobil saat dijual

Tipe Bahan_Bakar x Harga



Transmisi x Harga



Feature Selection & Filtering

1. Candidate Features

Numerik
- Tahun_Analisis
- Jarak_Tengah

Kategorik
- Merk
- Tipe_Bahan_bakar
- Transmisi_Analisis
- Tipe_Penjual_Analisis
- Kapasitas_Mesin_Analisis
- Warna
- Tipe_Bodi_Analisis

2. Filtering

Numerik

Correlation

Tahun_Analisis	0.2223
Jarak_Tengah	-0.3407

ANOVA

Tahun_Analisis	928.17
Jarak_Tengah	1622.87

Kategorik

Chi-Square

Merk	1457.4829
Tipe_Bahan_bakar	304.1588
Transmisi_Analisis	320.6347
Tipe_Penjual_Analisis	188.8958
Kapasitas_Mesin_Analisis	1295.4251
Warna	256.0967
Tipe_Bodi_Analisis	628.3407

3. Feature Selection

Numerik
- Tahun_Analisis
- Jarak_Tengah

Kategorik
- Merk
- Tipe_Penjual_Analisis
- Warna
- Tipe_Bahan_bakar
- Kapasitas_Mesin_Analisis
- Transmisi_Analisis
- Tipe_Bodi_Analisis

Target (Y): Harga_IDR — untuk ANOVA & Chi-Square digunakan Kelompok_Harga (median split dari Harga_IDR)

Kesimpulan

Faktor Terkait Harga

- **Jarak tempuh** adalah fitur numerik dengan hubungan terkuat ke harga (korelasi -0,34) — makin tinggi odometer, makin rendah harga.
- **Usia/tahun kendaraan** juga berkorelasi positif dengan harga, tapi lemah (r = 0,22) — bukan penentu tunggal.
- **Transmisi automatic** median harganya jauh lebih tinggi (~Rp429 juta) dibanding manual (~Rp50 juta).
- **Bahan bakar non-bensin (Hybrid, Diesel, Listrik)** punya median harga lebih tinggi (Rp469–559 juta) dibanding Bensin (Rp348 juta).

Hasil Feature Selection

- **Seluruh 2 fitur numerik kandidat (Tahun_Analisis, Jarak_Tengah)** dan 7 fitur kategorik kandidat (Merk, Tipe_Bahan_Bakar, Transmisi, Tipe_Penjual, Kapasitas_Mesin, Warna, Tipe_Bodi) **signifikan secara statistik (p < 0,05)** terhadap harga → layak dipertahankan sebagai kandidat fitur untuk pemodelan lanjutan.
- Korelasi dan uji statistik ini menunjukkan asosiasi, **bukan hubungan sebab-akibat.**

Database

Bradja Putra Jajuli | M0401241004
Aquila Putra N. | M0401241086
M. Faqih Ar Rahman | M0401241138
Dzulfikar Najib | M0401241043
Putra Ramadhana | M0401241105
Friska Oktaviani Z. | X1004261003